الجامعة التقنية الشمالية
قسم هندسة الأمن السيبراني
مشروع التخرج — الدفعة الأولى

مقترح المشروع وخطة التنفيذ · Project Proposal

نظام ذكي لكشف وتصنيف الهجمات السيبرانية في الزمن الحقيقي باستخدام شبكات LSTM

Real-Time Intelligent Cyberattack Detection and Classification System Using LSTM Networks

SENTINEL-IQ

تطبيق على Android و Windows، ومحرك ذكاء اصطناعي على Raspberry Pi

---

إعداد الطالبين
ماهر مراد · مصطفى سعدي

بإشراف
د. حسام أحمد

العام الدراسي
2026 – 2027

تاريخ التقديم
25 تشرين الأول 2026

المحتويات

١. معلومات المشروع

٢. الجزء الأول: المقترح (Proposal)

٣. ما الذي يميّز مشروعنا

٤. الجزء الثاني: ملخص التنفيذ العملي

٥. خطة العمل

٦. المراجع

يقدّم هذا الملف ما طلبه المشرف: أولاً المقترح وفهمنا للمشروع، ثم ملخص التنفيذ العملي وخطة العمل، مع المتطلبات المادية والمراجع.

معلومات المشروع

نبني نظاماً يراقب حركة الشبكة لحظة بلحظة، ويكتشف الهجوم السيبراني خلال أقل من ثانية، ويحدد نوعه، ويشرح سبب القرار، باستخدام شبكات LSTM.

البند	التفاصيل
عنوان المشروع (EN)	Real-Time Intelligent Cyberattack Detection and Classification System Using LSTM Networks
عنوان المشروع (AR)	نظام ذكي لكشف وتصنيف الهجمات السيبرانية في الزمن الحقيقي باستخدام شبكات LSTM
الاسم المختصر	SENTINEL-IQ
القسم	هندسة الأمن السيبراني — الجامعة التقنية الشمالية
المشرف	د. حسام أحمد
فريق العمل	مصطفى سعدي، ماهر مراد
المرحلة	مشروع تخرج — الدفعة الأولى للقسم

الجزء الأول: المقترح (Proposal)

1. المقدمة

تتزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية والجامعات والمصارف في العراق والعالم، وأغلب هذه الجهات تعتمد على أنظمة كشف تقليدية مبنية على التواقيع (Signature-based). هذه الأنظمة لا ترى الهجوم الجديد الذي لا يملك توقيعاً مسبقاً. الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الشبكات العصبية التي تفهم التسلسل الزمني، يستطيع تعلّم سلوك الشبكة الطبيعي وكشف أي انحراف عنه.

2. المشكلة

- أنظمة IDS التقليدية (مثل Snort) تفشل أمام هجمات Zero-day والهجمات المعدّلة.
- أغلب الأبحاث تدرّب النماذج على ملفات بيانات جاهزة فقط، ولا تشغّلها على شبكة حقيقية بالزمن الحقيقي.
- النماذج العميقة "صندوق أسود": تعطي النتيجة دون أن يفهم محلل الأمن سببها.
- لا توجد أداة محلية مفتوحة المصدر بواجهة عربية تناسب المؤسسات العراقية ذات الموارد المحدودة.

3. ماذا فهمنا من المشروع

المشروع يتكون من ثلاث كلمات مفتاحية، وكل واحدة تحدد متطلباً:

- **Real-Time (الزمن الحقيقي):** النظام يلتقط الحزم من كارت الشبكة مباشرة، ويحوّلها إلى تدفقات (Flows)، ويعطي القرار أثناء حدوث الهجوم لا بعده.
- **Detection and Classification (الكشف والتصنيف):** مرحلتان — هل الحركة طبيعية أم هجوم؟ ثم ما نوع الهجوم (DDoS، PortScan، Brute Force، Web Attacks، Botnet، Infiltration).
- **LSTM:** شبكة عصبية تتذكّر الماضي. الهجوم ليس حزمة واحدة بل سلسلة أحداث، لذلك نمرر للنموذج نافذة زمنية من التدفقات المتتالية بدل تدفق منفرد.

4. الأهداف

1. بناء نموذج LSTM يصل إلى دقة لا تقل عن 97% ومعدل إنذار كاذب أقل من 2% على ملفات بيانات معيارية.
2. تشغيل النظام على شبكة حية بزمن استجابة أقل من ثانية واحدة لكل قرار.
3. تفسير كل إنذار (Explainable AI) بحيث يرى المحلل أي الخصائص سببت القرار.
4. تطبيق متكامل باسم SENTINEL-IQ يعمل على Android و Windows بالعربية والإنكليزية، يعرض الشبكة مباشرة ويرسل إشعاراً فورياً للموبايل لحظة وقوع الهجوم.
5. تشغيل نسخة خفيفة من النموذج على Raspberry Pi لإثبات إمكانية حماية المؤسسات الصغيرة بكلفة منخفضة.

5. الأسئلة البحثية

- هل يتفوق LSTM على النماذج التقليدية (Random Forest، XGBoost) وعلى CNN في كشف الهجمات المتسلسلة؟
- هل يحافظ النموذج على دقته عند نقله من بيانات المختبر إلى حركة شبكة حقيقية؟
- ما أصغر حجم للنموذج يحافظ على دقة مقبولة على جهاز محدود الموارد؟

ما الذي يميّز مشروعنا

استخدام LSTM في كشف التسلل موجود في الأبحاث، لكن أغلبها يتوقف عند جدول دقة على ملف بيانات. مساهمتنا هي جمع ست قدرات في نظام واحد يعمل فعلياً:

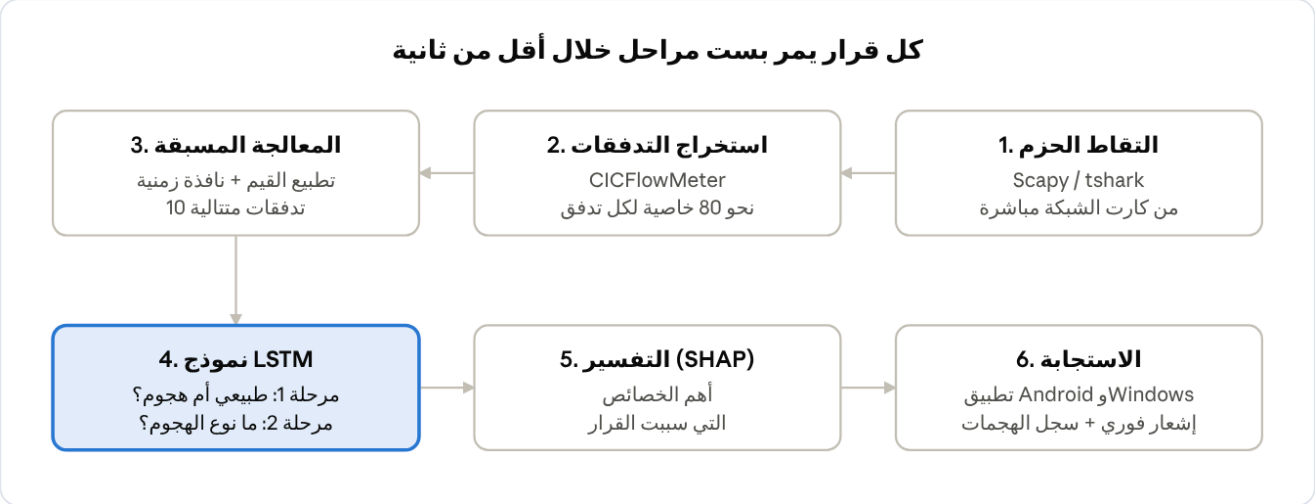
الميزة	أغلب الأعمال السابقة	مشروعنا
التشغيل	تجربة على ملف CSV	التقاط حي من الشبكة وقرار خلال أقل من ثانية
التفسير	صندوق أسود	كل إنذار معه أهم الخصائص التي سببته (SHAP)
البيانات	ملف واحد قديم (مثل NSL-KDD)	تدريب على CIC-IDS2017 واختبار على CSE-CIC-IDS2018 وعلى مختبرنا

الميزة	أغلب الأعمال السابقة	مشروعنا
مختبر الهجمات	لا يوجد	مختبر افتراضي معزول (Kali ضد خوادم ضحية) ننفذ فيه الهجمات بأنفسنا
المتانة	غير مختبرة	اختبار النموذج ضد هجمات معدّلة لخداعه (Adversarial)
النشر	حاسوب قوي	نسخة مضغوطة على Raspberry Pi بكلفة أقل من 100 دولار
الواجهة	إنكليزية أو بدون	تطبيق SENTINEL-IQ على Android و Windows + إشعارات فورية

المخرج النهائي: أداة مفتوحة المصدر على GitHub، وورقة بحثية نستهدف بها مؤتمراً علمياً، وعرض حي يوم المناقشة نهاجم فيه الشبكة أمام اللجنة ويظهر الإنذار فوراً على الشاشة والهاتف.

الجزء الثاني: ملخص التنفيذ العملي

النظام خط معالجة من ست مراحل، يبدأ من كارت الشبكة وينتهي بتنبيه على هاتف مسؤول الأمن.



شكل 1: معمارية نظام SENTINEL-IQ

المراحل 1–3 تحوّل الحزم الخام إلى تسلسل زمني، والمرحلة 4 هي قلب المشروع، والمرحلتان 5–6 تجعلان القرار مفهوماً وقابلاً للتنفيذ.

البيانات

ملف البيانات	الاستخدام
CIC-IDS2017	التدريب والتحقق — حركة طبيعية + هجمات DDoS، DoS، PortScan، Brute Force، Web، Botnet، Infiltration

ملف البيانات	الاستخدام
CSE-CIC-IDS2018	اختبار التعميم على بيانات لم يرها النموذج
بيانات مختبرنا	هجمات ننفذها بأنفسنا في بيئة معزولة للاختبار الحي

معالجة البيانات: حذف القيم الفارغة واللانهائية، تطبيع Min-Max، اختيار الخصائص، ومعالجة عدم توازن الفئات بـ Class Weights أو SMOTE.

النموذج

1. المدخل: نافذة من 10 تدفقات × الخصائص المختارة.
2. طبقة LSTM بـ 128 وحدة ثم Dropout 0.3.
3. طبقة LSTM بـ 64 وحدة ثم Dropout 0.3.
4. طبقة Dense بـ 64 وحدة (ReLU).
5. المخرج: Softmax على فئات الهجمات + الحركة الطبيعية.

نقارن النموذج مع Random Forest وXGBoost وCNN وGRU وBiLSTM لإثبات الاختيار علمياً.

تطبيق SENTINEL-IQ

المشروع يُسلّم كتطبيق حقيقي يُثبّت على الموبايل والحاسوب، لا كسكربت أو صفحة تجريبية. يتكون من جزأين:

- **المحرك (Sensor):** يعمل على Raspberry Pi أو خادم داخل الشبكة، يلتقط المرور ويشغّل نموذج LSTM، ويبث النتائج عبر API مؤمّن.
- **التطبيق (Client):** مبني بـ Flutter، كود واحد ينتج تطبيق Android (APK) وتطبيق Windows (EXE)، بواجهة عربية من اليمين لليسار وإنكليزية.

الشاشة	ماذا تعرض
الرئيسية (Live Monitor)	حالة الشبكة (آمنة / تحت الهجوم)، عدد التدفقات بالثانية، رسم مباشر للمرور
الإنذارات (Alerts)	كل هجوم: النوع، الوقت، IP المهاجم والضحية، نسبة ثقة النموذج، درجة الخطورة
لماذا؟ (Explain)	أهم الخصائص التي جعلت النموذج يحكم بأنه هجوم (SHAP)، بلغة مفهومة
الأجهزة (Devices)	الأجهزة المكتشفة على الشبكة وأكثرها استهدافاً
التقارير (Reports)	إحصائيات يومية وأسبوعية، وتصدير تقرير PDF
الاستجابة (Response)	زر حظر IP المهاجم بموافقة المسؤول
الإعدادات	اللغة، الوضع الليلي، مستوى الخطورة الذي يطلق الإشعار

بما أنه تطبيق أمني، فهو نفسه محمي: اتصال مشفّر TLS، تسجيل دخول بـ JWT، صلاحيات مختلفة (مدير / مراقب)، وتسجيل كل إجراء يتخذه المستخدم.

الأدوات

الجزء	الأداة
اللغة	Python 3 (المحرك)، Dart (التطبيق)
التعلم العميق	TensorFlow / Keras، وTensorFlow Lite للنسخة الخفيفة
البيانات	Pandas، NumPy، Scikit-learn
الشبكة	Scapy، tshark، CICFlowMeter
التفسير	SHAP
التطبيق	Flutter — كود واحد على Android و Windows
الخادم والإشعارات	FastAPI + WebSocket مشفّر (TLS)، Firebase Cloud Messaging
المختبر	VirtualBox، Kali Linux، Metasploitable، hping3، Nmap، Hydra
العتاد	حاسوب بمعالج رسوميات أو Google Colab، وRaspberry Pi 5

مقاييس التقييم

- Accuracy، Precision، Recall، F1-score لكل نوع هجوم، مع Confusion Matrix.
- معدل الإنذار الكاذب (False Positive Rate).
- زمن الكشف لكل قرار بالمللي ثانية، وعدد التدفقات المعالجة في الثانية.
- الدقة على بيانات لم يرها النموذج (التعميم)، والدقة تحت الهجمات المعدّلة.

المتطلبات المادية

كلفة القطع الأساسية نحو 210 دولارات (دون الشاشة الاختيارية) تقريباً، وكل البرامجيات مجانية ومفتوحة المصدر.

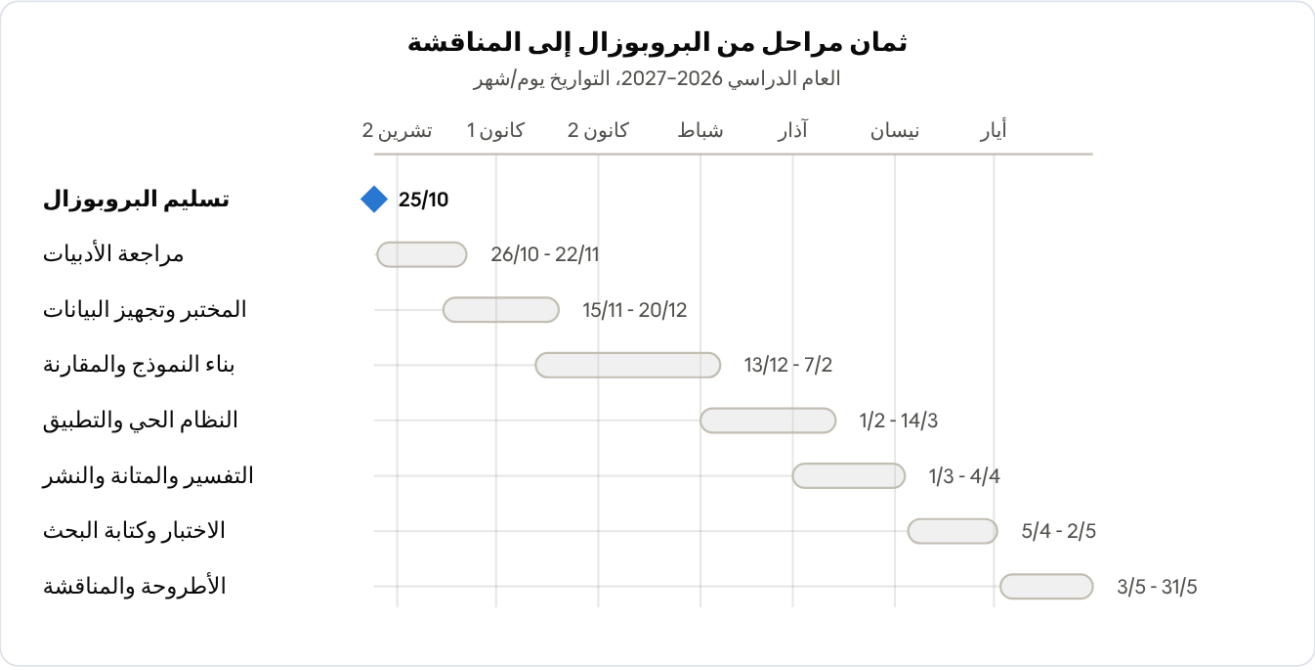
القطعة	الغرض	الكمية	السعر التقريبي (USD)
Raspberry Pi 5 (8GB)	جهاز الاستشعار الذي يشغّل المحرك	1	90
مزوّد طاقة رسمي 27W	تشغيل مستقر للـ Pi	1	12
كارت microSD 64GB (A2)	النظام والسجلات	1	12
كيس مع مروحة (Active Cooler)	منع الحرارة أثناء التشغيل المستمر	1	15

القطعة	الغرض	الكمية	السعر التقريبي (USD)
سويتش Managed يدعم Port Mirroring (مثل TP-Link TL-SG105E)	نسخ مرور الشبكة إلى الـ Pi	1	30
محوّل USB 3.0 إلى Gigabit Ethernet	منفذ ثانٍ: واحد للالتقاط وواحد للإدارة	1	15
راوتر (يصلح راوتر قديم)	شبكة المختبر المعزولة	1	25
كيبل Ethernet Cat6	ربط الأجهزة	5	10
لابتوب بـ 16GB RAM (يفضّل مع NVIDIA GPU)	التدريب + الأجهزة الافتراضية (Kali والضحايا)	1	متوفر — أو Google Colab مجاناً
هاتف Android	اختبار التطبيق والإشعارات	1	متوفر
شاشة لمس 7 إنش للـ Pi (اختياري)	جهاز مستقل يعرض حالة الشبكة يوم المناقشة	1	70

الأسعار تقديرية وتختلف حسب السوق العراقي.

خطة العمل

ننفذ المشروع في ثمان مراحل من تشرين الأول 2026 إلى أيار 2027، ويبقى النظام الحي جاهزاً قبل المناقشة بشهرين على الأقل.



شكل 2: الجدول الزمني لخطة العمل

التداخل بين المراحل مقصود: عضو يبدأ المرحلة التالية بينما ينهي الآخر السابقة. المواعيد تقريبية وتُضبط حسب امتحانات نصف السنة وموعد المناقشة الذي يحدده القسم.

توزيع المهام والمخرجات

المرحلة	المسؤول	المخرج
مراجعة الأدبيات	الاثنان	جدول مقارنة لـ 20 بحثاً حديثاً
المختبر وتجهيز البيانات	مصطفى سعدي	مختبر افتراضي يعمل + بيانات نظيفة
بناء النموذج والمقارنة	ماهر مراد	نموذج LSTM مدرّب + جدول مقارنة مع 5 نماذج
النظام الحي والتطبيق	الاثنان	كشف مباشر على الشبكة + تطبيق Android و Windows + إشعارات
التفسير والمتانة والنشر	ماهر مراد	تفسير SHAP + نتائج Adversarial + نسخة Raspberry Pi
الاختبار وكتابة البحث	الاثنان	ورقة بحثية لمؤتمر + الكود على GitHub
الأطروحة والمناقشة	الاثنان	الأطروحة + عرض حي أمام اللجنة

المخاطر والحلول

الخطر	الحل
عدم توازن الفئات (هجمات نادرة مثل Infiltration)	Class Weights أو SMOTE، والتقييم بـ F1 لكل فئة
انخفاض الدقة على الشبكة الحقيقية	إعادة التدريب بجزء من بيانات مختبرنا (Fine-tuning)
ضعف العتاد للتدريب	Google Colab أو Kaggle المجاني
بطء Raspberry Pi	ضغط النموذج بـ TensorFlow Lite (Quantization)، والنشر المخفف ميزة إضافية لا تؤخر المشروع

> تنبيه أخلاقي: جميع الهجمات تُنفّذ داخل مختبر معزول يملكه الفريق، ولا يُلتقط أي مرور من شبكة الجامعة دون موافقة رسمية.

المراجع

1. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

2. I. Sharafaldin, A. H. Lashkari, and A. A. Ghorbani, "Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization," *ICISSP*, 2018. — CIC-IDS2017
3. J. Kim, J. Kim, H. L. T. Thu, and H. Kim, "Long Short Term Memory Recurrent Neural Network Classifier for Intrusion Detection," *PlatCon*, 2016.
4. S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions," *NeurIPS*, 2017.
5. Canadian Institute for Cybersecurity, CSE-CIC-IDS2018 Dataset.

الطالب: ماهر مراد	الطالب: مصطفى سعدي	المشرف: د. حسام أحمد